



Marco Antonio Adame Rodríguez

Ingeniero en Sistemas IoT y Embebidos

Procesamiento Digital de Señales · Software Científico

Chilpancingo, Guerrero, México (GMT-6) — Disponible para trabajo remoto con horario de EE. UU. y Europa

ragnarockgames86@gmail.com +52 747 334 2910 github.com/Ryukert ORCID 0009-0003-2361-4945



200 Hz

Muestreo sincronizado

2048

Puntos por ventana FFT

0.98 Hz

Resolución frecuencial

3

Artículos publicados

Perfil

Ingeniero en Computación y egresado de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico, opción terminal en Tecnologías de la Información y Comunicación (UAGro). Plan de estudios concluido con promedio general 9.42; en proceso de titulación, prevista para noviembre de 2026. Diseño sistemas IoT de extremo a extremo: sensor MEMS, firmware embebido, adquisición en tiempo real, backend en Linux, almacenamiento en la nube y dashboard de visualización. Mi trabajo de posgrado es un sistema propio de monitoreo de salud estructural de bajo costo, validado en campo contra instrumentación sísmica comercial.

Experiencia en investigación y desarrollo

Investigador y desarrollador principal — Sistema SHM-IoT

Ago 2024 – Actualidad

UAGro · Posgrado MIIDT

Diseño e implementación de extremo a extremo de una solución de bajo costo para monitoreo de salud estructural en obras civiles, validada en campo frente a los equipos comerciales GEA y P-Alert.

Adquisición, firmware y hardware

- Integré nodos sobre Arduino Nano RP2040 Connect y Raspberry Pi 4 con sensores MEMS MPU9250/MPU6050, LSM6DSOX y ADXL335 por I2C, SPI y UART.
- Implementé adquisición sincronizada en arquitectura dual-core a 200 Hz, cumpliendo el criterio de Nyquist para el rango estructural de interés.
- Validé el sistema en mesa vibradora biaxial, edificios universitarios, Jardín Botánico, COBACH y estructuras experimentales ligeras.

Procesamiento de señales y software científico

- Construí el pipeline de DSP: RMS, FFT, densidad espectral de potencia (Welch), frecuencia dominante, coherencia, fase y correlación cruzada.
- Desarrollé aplicaciones en Python y PyQt5 para adquisición, supervisión en vivo y análisis, con control de sesiones y recuperación automática ante fallos.
- Automatiqué la generación de informes técnicos y gráficas comparativas contra equipos de referencia.

Backend, nube e infraestructura

- Levanté un receptor centralizado multi-sede sobre HTTP/HTTPS con buffer local que evita la pérdida de datos ante caídas de conectividad.
- Desarrollé APIs REST en FastAPI para recepción, persistencia y consulta de telemetría de nodos ESP32.
- Administré servidores Ubuntu en operación continua: systemd, SSH/VNC, Docker, respaldo y sincronización.
- Publiqué dashboards web para visualizar, filtrar y descargar datos de nodos propios y de sensores comerciales.

Publicaciones y ponencias

[1]

Sistema de medición de vibraciones ambientales en mesa vibradora biaxial
Adame Rodríguez, M. A., Alcaraz Vázquez, M., Martínez, E. T., García Guevara, D. S., Alonso Silverio, G. A. (2026). Revista Vínculos, 22(1). **Autor principal**

[2]

Selección de atributos mediante feature importance para la clasificación de casos de dengue en México
Alcaraz Vázquez, M., Adame Rodríguez, M. A., García Guevara, D. S., Martínez, E. T., Alonso Silverio, G. A. (2025). Revista Vínculos, 22(2). **Coautor**

[3]

Agitador de muestras biológicas con control de temperatura basado en tecnologías IoT
García Guevara, D. S., Martínez, E. T., Alcaraz Vázquez, M., Adame Rodríguez, M. A., Alonso Silverio, G. A. (2025). Revista Vínculos, 22(2). **Coautor**

Ponencia. «Sistema de medición de vibraciones ambientales en mesa vibradora biaxial». 15.º Congreso Internacional de Computación (CICOM 2025), Tunja, Colombia, octubre 2025.

Competencias técnicas

Lenguajes	Python, C/C++ (embebidos), JavaScript, SQL, PHP, Bash
Datos y señales	NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, FFT, PSD/Welch, RMS, Filtros digitales, Series temporales
IA y aprendizaje automático	Machine Learning, Deep Learning, Visión artificial, Big Data, Selección de atributos
IoT y hardware	Raspberry Pi, ESP32, Arduino Nano RP2040, Sensores MEMS, I2C, SPI, UART
Backend y nube	FastAPI, APIs REST, Supabase, PostgreSQL, Firebase
Sistemas y DevOps	Linux / Ubuntu Server, Docker, systemd, SSH, Git, Vercel

Proyectos

SHM-IoT MIIDT — Monitoreo estructural de bajo costo

Python · C++ · Raspberry Pi · PyQt5

Arquitectura integral de adquisición, almacenamiento, análisis y visualización de aceleraciones en estructuras civiles, probada en campo contra sensores comerciales.

Red de monitoreo SHM con georreferenciación

JavaScript · Vercel

Dashboard web para visualizar ubicación y estado de los nodos distribuidos, con despliegue público continuo.

[github.com/Ryukert/SHM_GPS_NETWORK_DASH_elite](#)

Dashboard de sensores sobre Supabase

JavaScript · Supabase · PostgreSQL

Aplicación web para envío, consulta y visualización de mediciones almacenadas en la nube.

[github.com/Ryukert/MIIDT_SUPABASE_DASH](#)

APIs de telemetría para nodos ESP32

Python · FastAPI

Servicios REST para recepción, persistencia y consulta de datos de aceleración, con graficación científica.

[github.com/Ryukert/APIAceleraciones](#)

Áreas de la computación cubiertas

Las 69 asignaturas acreditadas entre licenciatura y maestría, ordenadas por área de la computación. La etiqueta «Aplicado» señala las áreas que además respaldo con trabajo real —proyectos en producción, publicaciones arbitradas o validación en campo—; «Formación» indica cobertura académica sin proyecto público asociado.

- **Programación, algoritmos y estructuras de datos**
Python y C/C++ a diario: firmware embebido, pipelines de procesamiento y herramientas de escritorio.
Fundamentos de Programación (9) Programación Orientada a Objetos I (10) Programación Orientada a Objetos II (8) Programación Avanzada (8) Estructura de Datos I (10) Estructura de Datos II (9) Lógica Informática (8)
- **Ingeniería y diseño de software**
Aplicaciones PyQt5 con control de sesiones, exportación y recuperación automática ante fallos.
Análisis y Diseño de Sistemas (10) Ingeniería de Software (8)
- **Compiladores y teoría de lenguajes**
Compiladores (9) Traductores e Intérpretes (8)
- **Sistemas operativos y administración de servidores**
Servidores Ubuntu en operación continua: systemd, SSH/VNC, respaldos y sincronización.
Sistemas Operativos I (10) Sistemas Operativos II (8) Arquitectura de Servidores (10)
- **Redes y comunicaciones**
Monitoreo multi-sede con nodos en redes distintas y receptor centralizado sobre HTTP/HTTPS.
Fundamentos de Enrutamiento (10) Fundamentos de Redes (9) Sistemas de Cableado Estructurado (9) Fundamentos de Comunicaciones (7)
- **Seguridad, auditoría y cómputo forense**
Complementado con las certificaciones Cisco Cybersecurity Essentials y CCNAV7.
Auditoría de Recursos Informáticos (9) Seguridad en Redes (8) Cómputo Forense (8)
- **Bases de datos y persistencia**
PostgreSQL y Supabase como almacenamiento multi-origen de telemetría en la nube.
Base de Datos II (9) Base de Datos I (7)
- **Arquitectura de computadoras y sistemas digitales**
Adquisición sincronizada sobre arquitectura dual-core en el RP2040.
Sistemas Digitales (10) Organización de Computadoras (10) Microprocesadores (8)
- **Sistemas embebidos, IoT y electrónica**
Núcleo de mi trabajo: nodos RP2040 y Raspberry Pi con sensores MEMS por I2C, SPI y UART.
Temas Selectos de Sistemas Embebidos (10) Electricidad y Magnetismo (10) Microcontroladores (9) Diseño de Sistemas IoT (9) Circuitos Eléctricos (9) Principios Básicos de Sistemas Electrónicos (9) Electrónica (7)
- **Inteligencia artificial y aprendizaje automático**
Coautor del artículo sobre selección de atributos mediante feature importance para clasificar casos de dengue.
Machine Learning (10) Deep Learning (10) Análisis de Datos y Big Data (10) Fundamentos de Inteligencia Artificial (7)
- **Procesamiento de señales, visión e imágenes**
Pipeline propio de DSP: FFT, PSD por Welch, RMS, coherencia, fase y correlación cruzada (publicado y arbitrado).
Visión Artificial (10) Procesamiento Digital de Imágenes (7)
- **Matemáticas, estadística y métodos numéricos**
Base del análisis espectral: criterio de Nyquist, resolución frecuencial y estimación estadística de espectros.
Cálculo Diferencial e Integral (8) Probabilidad y Estadística (8) Métodos Numéricos (8) Geometría Analítica (8) Química Básica (8) Cálculo Vectorial (7) Ecuaciones Diferenciales (7) Álgebra (7) Física General (7)
- **Investigación de operaciones y optimización**
Investigación de Operaciones (8)
- **Interfaces, visualización y desarrollo de aplicaciones**
Dashboards web desplegados en Vercel e interfaces de escritorio para supervisión en vivo.
Desarrollo de Aplicaciones Móviles (10) Interacción Humano-Computadora (9)
- **Tecnologías de la información e innovación**
Alternativa de bajo costo frente a la instrumentación sísmica comercial, validada contra GEA y P-Alert.
Manejo de Tecnologías de la Información y Comunicación (10) Tecnologías de Información y Comunicación (10) Innovación y Desarrollo Tecnológico Sustentable (10)
- **Investigación y comunicación científica**
Tres artículos en Revista Vínculos y ponencia en CICOM 2025 (Tunja, Colombia).
Habilidades para la Comunicación de las Ideas (10) Pensamiento Lógico, Heurístico y Creativo (10) Seminario de Investigación I (9) Trabajo de Grado III (9) Seminario de Investigación II (8) Trabajo de Grado I (8) Trabajo de Grado II (8) Proyecto de Grado (concluido)

Formación complementaria y vinculación

950 horas acreditadas entre servicio social y prácticas profesionales.

Taller de Emprendurismo (10) Análisis del Mundo Contemporáneo (10) Inglés I (7) Inglés II (7) Estancia Profesional (concluida) Prácticas Profesionales (acreditada) Servicio Social (acreditada)

Formación académica

Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico

Ago 2024 – 2026

Universidad Autónoma de Guerrero

Promedio general 9.42 / 10 Plan de estudios concluido Sin materias reprobadas

Opción terminal: Tecnologías de la Información y Comunicación (Plan 2023). Plan de estudios concluido; en proceso de titulación, prevista para noviembre de 2026. Tesis: «Desarrollo e implementación de un sistema de bajo costo y tecnologías IoT para el monitoreo de la salud estructural en obras civiles».

Calificación sobre 10. Estancia Profesional y Proyecto de Grado son asignaturas acreditables y no promedian.

Inteligencia artificial y datos	Machine Learning (10) Deep Learning (10) Visión Artificial (10) Análisis de Datos y Big Data (10)
Sistemas embebidos e IoT	Temas Selectos de Sistemas Embebidos (10) Diseño de Sistemas IoT (9) Principios Básicos de Sistemas Electrónicos (9)
Núcleo del programa	Tecnologías de Información y Comunicación (10) Innovación y Desarrollo Tecnológico Sustentable (10) Trabajo de Grado I (8) Trabajo de Grado II (8) Trabajo de Grado III (9) Estancia Profesional (concluida) Proyecto de Grado (concluido)

Ingeniero en Computación

2018 – 2023

Universidad Autónoma de Guerrero

Promedio general 8.56 / 10 55 asignaturas acreditadas

Unidad Académica de Ingeniería, Chilpancingo. Titulado en 2023. Cédula profesional federal núm. 13426767.

Calificación sobre 10. Escala de 0 a 10, mínima aprobatoria 6.

Programación e ingeniería de software	Fundamentos de Programación (9) Programación Orientada a Objetos I (10) Programación Orientada a Objetos II (8) Programación Avanzada (8) Estructura de Datos I (10) Estructura de Datos II (9) Lógica Informática (8) Análisis y Diseño de Sistemas (10) Ingeniería de Software (8) Traductores e Intérpretes (8) Compiladores (9) Desarrollo de Aplicaciones Móviles (10) Interacción Humano-Computadora (9)
Hardware, electrónica y arquitectura	Sistemas Digitales (10) Organización de Computadoras (10) Arquitectura de Servidores (10) Microcontroladores (9) Microprocesadores (8) Circuitos Eléctricos (9) Electricidad y Magnetismo (10) Electrónica (7)
Redes, sistemas operativos y seguridad	Fundamentos de Enrutamiento (10) Sistemas Operativos I (10) Sistemas Operativos II (8) Fundamentos de Redes (9) Sistemas de Cableado Estructurado (9) Auditoría de Recursos Informáticos (9) Seguridad en Redes (8) Cómputo Forense (8) Fundamentos de Comunicaciones (7)
Datos, inteligencia artificial y señales	Base de Datos II (9) Base de Datos I (7) Fundamentos de Inteligencia Artificial (7) Procesamiento Digital de Imágenes (7)
Matemáticas y ciencias básicas	Cálculo Diferencial e Integral (8) Probabilidad y Estadística (8) Métodos Numéricos (8) Geometría Analítica (8) Investigación de Operaciones (8) Química Básica (8) Cálculo Vectorial (7) Ecuaciones Diferenciales (7) Álgebra (7) Física General (7)
Investigación y formación institucional	Seminario de Investigación I (9) Seminario de Investigación II (8) Taller de Emprendurismo (10) Manejo de Tecnologías de la Información y Comunicación (10) Pensamiento Lógico, Heurístico y Creativo (10) Habilidades para la Comunicación de las Ideas (10) Análisis del Mundo Contemporáneo (10) Inglés I (7) Inglés II (7)
Integración y vinculación	Prácticas Profesionales (acreditada) Servicio Social (acreditada)

Otra experiencia

Jóvenes Construyendo el Futuro — Departamento de publicaciones

Jun 2023 – Jun 2024

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Capacitación laboral de 12 meses en producción e impresión digital.

Prácticas profesionales — Área de Computación

Ago 2022 – Ene 2023

35ª Zona Militar (SEDENA)

450 horas acreditadas y liberadas. Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo en entorno institucional.

500 horas acreditadas y liberadas. Apoyo técnico y acompañamiento educativo en el sector comunitario.

Certificaciones

Data Science Essentials with Python — Cisco / UAGro (dic 2025)

Cybersecurity Essentials — Cisco (mar 2022)

NDG Linux Unhatched — Cisco (may 2022)

CCNAv7: Introduction to Networks — Cisco (jun 2021)

Idiomas

Español: lengua materna.

Inglés: intermedio (B1), TOEFL ITP 470 puntos (2025). Lectura fluida de documentación técnica.
